

Fizika

9-sinf

Laboratoriya ishi №2

Mavzu: Turli temperaturali suv aralashtirilganda issiqlik miqdorlarini taqqoslash.

Dars rejasi

Laboratoriya ishini bajarishda texnika xavfsizligi qoidalari bilan tanishish

Laboratoriya ishini bajarishda kerakli bo‘lgan jihozlar bilan tanishish

Laboratoriya ishini tajribada ko‘rsatish

Ishning maqsadi

- Issiqlik almashinayotgan suyuqliklar orasida issiqlik balans tenglamasini tekshirib ko‘rish.

Kerakli jihozlar

- Ikkita idish, termometrlar, menzurka, issiq va sovuq suv.

Ishni bajarish tartibi

1. Menzurka yordamida m_1 massali issiq suvni o‘lchab, birinchi idishga quying va uning temperaturasi t_1 ni o‘lchang.

2. Menzurka yordamida m_2 massali sovuq suvni o‘lchab, ikkinchi idishga quying va uning temperaturasi t_2 ni o‘lchang.

3. Ikkinchi idishdagi sovuq suvni birinchi idishdagi issiq suvning ustiga quying va aralashmaning muvozanatlashgan temperaturasi t ni o‘lchang.

Ishni bajarish tartibi

4. Aralashmada issiq suv bergan issiqlik miqdorini quyidagi formula yordamida hisoblang.

$$Q_1 = cm_1(t_1 - t)$$

Bu yerda c – suvning solishtirma issiqlik sig‘imi.

5. Aralashmada sovuq suv olgan issiqlik miqdorini quyidagi formula yordamida hisoblang.

$$Q_2 = cm_2(t - t_2)$$

O‘lchash va hisoblash natijalari

№	m_1, kg	t_1^0C	m_2, kg	t_2°C	t°C	c, J/kg·°C	Q_1, J	Q_2, J
1								
2								
3								

Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar

1. O‘lchash va hisoblash natijalari asosida olingan Q_1 va Q_2 issiqlik miqdorlarining qiymatlarini taqqoslang. Nima uchun $Q_1 = Q_2$ shart bajarilishi kerak?

2. O‘lchash va hisoblash natijalarini tahlil qiling va xulosa yozing.